

Jádro GCE – formálně zpřesněná axiomatická verze

1. Základní slovník

Pracujeme s ontologickými stavy S , S' a s prvky / reláty x , y , a , b .

Predikáty a relace

$\text{Real}(S)$ — S je reálný ontologický stav.

$\Delta_S(x,y)$ — ve stavu S je mezi x a y ustavena difference.

$a \mapsto_S b$ — ve stavu S je ustavena reference z a k b .

$\text{Ind}(S,N)$ — S je ontologicky nerozlišitelný od nicoty N .

Poznámka: N zde nefunguje jako běžný ontologický objekt, ale jako limitní pól negace, vůči němuž je definována ontologická nerozlišitelnost.

2. Definice rozšíření

2.1 Strukturální zachování

$\text{Pres}(S', S) := [\forall x \forall y (\Delta_S(x,y) \rightarrow \Delta_{S'}(x,y))] \wedge [\forall a \forall b ((a \mapsto_S b) \rightarrow (a \mapsto_{S'} b))]$

S' strukturálně zachovává S , pokud všechny difference a reference přítomné v S zůstávají zachovány i v S' .

2.2 Strukturální růst

$\text{Grow}(S', S) := [\exists x \exists y (\Delta_{S'}(x,y) \wedge \neg \Delta_S(x,y))] \vee [\exists a \exists b ((a \mapsto_{S'} b) \wedge \neg (a \mapsto_S b))]$

S' strukturálně roste vzhledem k S , pokud přidává alespoň jednu novou diferenci nebo alespoň jednu novou referenci.

2.3 Rozšíření

$\text{Ext}(S', S) := \text{Pres}(S', S) \wedge \text{Grow}(S', S)$

S' je rozšířením S , pokud zachovává jeho strukturu a zároveň ji netriviálně rozšiřuje.

2.4 Vlastní rozšíření

$\text{PropExt}(S', S) := \text{Ext}(S', S)$

Poznámka: V této verzi není třeba zvlášť přidávat $S' \neq S$, protože skutečný růst už identitu vylučuje.

$\forall S \forall S' (\text{Grow}(S', S) \rightarrow S' \neq S)$

Odtud bezprostředně plyne i:

$\forall S \forall S' (\text{PropExt}(S', S) \rightarrow S' \neq S)$

Tyto implikace jsou zde chápány jako explicitní důsledky definic růstu a vlastního rozšíření.

Drobné technické upřesnění: to předpokládá standardní chápání identity stavů, tj. že pokud $S' = S$, nemůže mezi nimi existovat rozdíl v tom, které difference a reference jsou v nich ustaveny.

3. Axiom

$A\Omega: \neg N$

Absolutní nicota není možná.

4. Primitivní predikát

$\text{Ind}(S, N)$

Predikát „stav S je ontologicky nerozlišitelný od nicoty N“.

Tento predikát je zaveden primitivně; jeho význam je dále strukturálně omezen ontologickým mostem $D\Omega$.

Důležité upřesnění: $\text{Ind}(S, N)$ zde neznamena epistemickou nerozlišitelnost, ale absenci ontologicky relevantní difference vůči nicotě.

5. Vazebná věta

$C\Omega: \forall S ((\text{Real}(S) \wedge \text{Ind}(S, N)) \rightarrow \perp)$

Reálný ontologický stav a ontologická nerozlišitelnost od nicoty jsou formálně neslučitelné.

Interpretace: $C\Omega$ není dodatečný pozitivní popis reality, ale pravidlo neslučitelnosti. Co není ontologicky odlišitelné od nicoty, nemůže být reálným ontologickým stavem.

Odůvodnění $C\Omega$

$C\Omega$ není v této architektuře míněno jako samostatný axiom, ale jako sémanticko-ontologické lemma vyplývající z významu predikátů Real a Ind .

Real(S) neznamena pouze „něco je myšleno“, ale že S nese ontologický obsah nebo účinnost.

Ind(S,N) neznamena epistemickou nerozlišitelnost, ale absenci ontologicky relevantní difference vůči nicotě.

Pokud by pro tentýž stav současně platilo Real(S) a Ind(S,N), byl by mu připsán ontologický status, aniž by nesl jakýkoli ontologicky relevantní rozdíl vůči nicotě. Tím by se pojem reality vyprázdnil a ztratil vlastní rozlišovací funkci.

C Ω je proto třeba chápat jako pravidlo typové neslučitelnosti: „reálné“ a „ontologicky nerozlišitelné od nicoty“ nemohou být pravdivě predikovány o témže stavu bez porušení významu pojmu reality.

6. Mostový princip

B Ω : $\forall S (Real(S) \rightarrow \neg Ind(S,N))$

Každý reálný ontologický stav není ontologicky nerozlišitelný od nicoty.

Poznámka: B Ω je ekvivalentní formulací C Ω , pokud je negace v klasické logice chápána standardně jako implikace do sporu.

7. Ontologický most

D Ω : $\forall S ([\neg \exists x \exists y \Delta_S(x, y) \vee \neg \exists a \exists b (a \mapsto_S b) \vee \neg \exists S' PropExt(S', S)] \rightarrow Ind(S, N))$

Stav bez difference, bez reference nebo bez možnosti vlastního rozšíření je ontologicky nerozlišitelný od nicoty.

8. Věta: strukturální kritérium reality

T Ω : $\neg \exists S (Real(S) \wedge [\neg \exists x \exists y \Delta_S(x, y) \vee \neg \exists a \exists b (a \mapsto_S b) \vee \neg \exists S' PropExt(S', S)])$

Neexistuje reálný ontologický stav, který by postrádal diferenci, referenci nebo možnost vlastního rozšíření.

9. Náčrt důkazu věty T Ω

1. Z C Ω plyne B Ω : $Real(S) \rightarrow \neg Ind(S,N)$.
2. Z D Ω plyne:

$[\neg \exists x \exists y \Delta_S(x,y) \vee \neg \exists a \exists b (a \mapsto_S b) \vee \neg \exists S' PropExt(S', S)] \rightarrow Ind(S,N)$

3. Kdyby existovalo S takové, že $\text{Real}(S)$ a současně nastává některá z degenerací, pak by podle $D\Omega$ platilo $\text{Ind}(S,N)$.
4. To je ve sporu s $B\Omega$, protože z $\text{Real}(S)$ plyne $\neg \text{Ind}(S,N)$.
5. Proto takové S neexistuje. Tedy platí $T\Omega$.

10. Přímé důsledky

K1. Minimální difference

$$\forall S (\text{Real}(S) \rightarrow \exists x \exists y \Delta_{-}S(x,y))$$

Každý reálný ontologický stav obsahuje alespoň minimální diferenci.

K2. Minimální reference

$$\forall S (\text{Real}(S) \rightarrow \exists a \exists b (a \mapsto_{-}S b))$$

Každý reálný ontologický stav obsahuje alespoň minimální referenční vazbu.

K3. Strukturální otevřenost

$$\forall S (\text{Real}(S) \rightarrow \exists S' \text{PropExt}(S', S))$$

Každý reálný ontologický stav připouští vlastní strukturální rozšíření.

11. Kanonická slovní formulace

Reálný ontologický stav nemůže být ani bez difference, ani bez reference, ani definitivně uzavřený bez dalšího strukturálního rozšíření.

12. Shrnutí architektury

Jádro GCE má tuto formu:

1. $A\Omega$ — kořenový axiom nemožnosti nicoty.
2. $C\Omega$ — formální neslučitelnost reality s ontologickou nerozlišitelností od nicoty.
3. $B\Omega$ — mostový princip mezi realitou a nerozlišitelností od nicoty.
4. $D\Omega$ — ontologický most od strukturální degenerace k nerozlišitelnosti od nicoty.
5. $T\Omega$ — strukturální kritérium reality.

Poznámka: Ve stávající formě je $A\Omega$ kořenovým ontologickým axiomem systému, zatímco věta $T\Omega$ je formálně odvozena z $C\Omega$ a $D\Omega$.

Role $C\Omega$ je typová hranice systému: „reálné“ a „ontologicky nerozlišitelné od nicoty“ nemohou být predikovány o témže stavu bez zrušení významu pojmu reality.

Tato verze je negativní axiomatika: neříká pozitivně, co realita je, ale vymezuje, co reálný ontologický stav nemůže být.

V2

Jádro GCE – formálně zpřesněná axiomatická verze

1. Základní slovník

Pracujeme s ontologickými stavy S, S' a s prvky / reláty x, y, a, b .

Poznámka k doméně: proměnné pro ontologické stavy v této verzi kvantifikují přes ontologicky přípustné stavy; predikát Real vymezuje jejich reálnou podmnožinu.

Predikáty a relace

$\text{Real}(S)$ — S je reálný ontologický stav.

$\Delta_S(x,y)$ — ve stavu S je mezi x a y ustavena difference.

$a \mapsto_S b$ — ve stavu S je ustavena reference z a k b .

$\text{Ind}(S,N)$ — S je ontologicky nerozlišitelný od nicoty N .

Poznámka: N zde nefunguje jako běžný ontologický objekt, ale jako limitní pól negace, vůči němuž je definována ontologická nerozlišitelnost.

2. Definice rozšíření

2.1 Strukturální zachování

$\text{Pres}(S', S) := [\forall x \forall y (\Delta_S(x,y) \rightarrow \Delta_{S'}(x,y))] \wedge [\forall a \forall b ((a \mapsto_S b) \rightarrow (a \mapsto_{S'} b))]$

S' strukturálně zachovává S , pokud všechny difference a reference přítomné v S zůstávají zachovány i v S' .

2.2 Strukturální růst

$$\text{Grow}(S', S) := [\exists x \exists y (\Delta_{S'}(x,y) \wedge \neg \Delta_S(x,y))] \vee [\exists a \exists b ((a \mapsto_{S'} b) \wedge \neg (a \mapsto_S b))]$$

S' strukturálně roste vzhledem k S , pokud přidává alespoň jednu novou diferenci nebo alespoň jednu novou referenci.

2.3 Rozšíření

$$\text{Ext}(S', S) := \text{Pres}(S', S) \wedge \text{Grow}(S', S)$$

S' je rozšířením S , pokud zachovává jeho strukturu a zároveň ji netriviálně rozšiřuje.

2.4 Vlastní rozšíření

$$\text{PropExt}(S', S) := \text{Ext}(S', S)$$

Poznámka: V této verzi není třeba zvlášť přidávat $S' \neq S$, protože skutečný růst už identitu vylučuje.

$$\forall S \forall S' (\text{Grow}(S', S) \rightarrow S' \neq S)$$

Odtud bezprostředně plyne i:

$$\forall S \forall S' (\text{PropExt}(S', S) \rightarrow S' \neq S)$$

Tyto implikace jsou zde chápány jako explicitní důsledky definic růstu a vlastního rozšíření.

Drobné technické upřesnění: to předpokládá standardní chápání identity stavů, tj. že pokud $S' = S$, nemůže mezi nimi existovat rozdíl v tom, které difference a reference jsou v nich ustaveny.

3. Axiom

$$A\Omega: \neg N$$

Absolutní nicota není možná.

4. Primitivní predikát

$$\text{Ind}(S, N)$$

Predikát „stav S je ontologicky nerozlišitelný od nicoty N “.

Tento predikát je zaveden primitivně; jeho význam je dále strukturálně omezen ontologickým mostem $D\Omega$.

Důležité upřesnění: $\text{Ind}(S, N)$ zde neznamená epistemickou nerozlišitelnost, ale absenci ontologicky relevantní difference vůči nicotě.

5. Vazebná věta

$C\Omega: \forall S ((\text{Real}(S) \wedge \text{Ind}(S,N)) \rightarrow \perp)$

Reálný ontologický stav a ontologická nerozlišitelnost od nicoty jsou formálně neslučitelné.

Interpretace: $C\Omega$ není dodatečný pozitivní popis reality, ale pravidlo neslučitelnosti. Co není ontologicky odlišitelné od nicoty, nemůže být reálným ontologickým stavem.

Odůvodnění $C\Omega$

$C\Omega$ není v této architektuře míněno jako samostatný axiom ani jako čistě logické lemma odvoditelné z definic, ale jako sémanticko-ontologický mostový postulát odůvodněný významem predikátů Real a Ind .

$\text{Real}(S)$ neznamena pouze „něco je myšleno“, ale že S nese ontologický obsah nebo účinnost.

$\text{Ind}(S,N)$ neznamena epistemickou nerozlišitelnost, ale absenci ontologicky relevantní difference vůči nicotě.

Pokud by pro tentýž stav současně platilo $\text{Real}(S)$ a $\text{Ind}(S,N)$, byl by mu připsán ontologický status, aniž by nesl jakýkoli ontologicky relevantní rozdíl vůči nicotě. Tím by se pojem reality vyprázdnil a ztratil vlastní rozlišovací funkci.

$C\Omega$ je proto třeba chápat jako pravidlo typové neslučitelnosti: „reálné“ a „ontologicky nerozlišitelné od nicoty“ nemohou být pravdivě predikovány o témže stavu bez porušení významu pojmu reality.

6. Mostový princip

$B\Omega: \forall S (\text{Real}(S) \rightarrow \neg \text{Ind}(S,N))$

Každý reálný ontologický stav není ontologicky nerozlišitelný od nicoty.

Poznámka: $B\Omega$ je ekvivalentní formulací $C\Omega$, pokud je negace v klasické logice chápána standardně jako implikace do sporu.

7. Ontologický most

$D\Omega: \forall S ([\neg \exists x \exists y \Delta_S(x, y) \vee \neg \exists a \exists b (a \mapsto_S b) \vee \neg \exists S' \text{PropExt}(S', S)] \rightarrow \text{Ind}(S, N))$

Stav bez difference, bez reference nebo bez možnosti vlastního rozšíření je ontologicky nerozlišitelný od nicoty.

Poznámka: Tři složky degenerace v $D\Omega$ jsou v této verzi chápány jako samostatné postačující podmínky ontologické nerozlišitelnosti od nicoty. Netvrdí se zde, že jsou

navzájem ekvivalentní nebo že jedna plyne z druhé; otázka jejich případné redukovatelnosti zůstává otevřená.

8. Věta: strukturální kritérium reality

$T\Omega: \neg \exists S (\text{Real}(S) \wedge [\neg \exists x \exists y \Delta_S(x, y) \vee \neg \exists a \exists b (a \mapsto_S b) \vee \neg \exists S' \text{PropExt}(S', S)])$

Neexistuje reálný ontologický stav, který by postrádal diferenci, referenci nebo možnost vlastního rozšíření.

9. Náčrt důkazu věty $T\Omega$

1. Z $C\Omega$ plyne $B\Omega: \text{Real}(S) \rightarrow \neg \text{Ind}(S, N)$.

2. Z $D\Omega$ plyne:

$[\neg \exists x \exists y \Delta_S(x, y) \vee \neg \exists a \exists b (a \mapsto_S b) \vee \neg \exists S' \text{PropExt}(S', S)] \rightarrow \text{Ind}(S, N)$

3. Kdyby existovalo S takové, že $\text{Real}(S)$ a současně nastává některá z degenerací, pak by podle $D\Omega$ platilo $\text{Ind}(S, N)$.

4. To je ve sporu s $B\Omega$, protože z $\text{Real}(S)$ plyne $\neg \text{Ind}(S, N)$.

5. Proto takové S neexistuje. Tedy platí $T\Omega$.

10. Přímé důsledky

K1. Minimální diference

$\forall S (\text{Real}(S) \rightarrow \exists x \exists y \Delta_S(x, y))$

Každý reálný ontologický stav obsahuje alespoň minimální diferenci.

K2. Minimální reference

$\forall S (\text{Real}(S) \rightarrow \exists a \exists b (a \mapsto_S b))$

Každý reálný ontologický stav obsahuje alespoň minimální referenční vazbu.

K3. Strukturální otevřenost

$\forall S (\text{Real}(S) \rightarrow \exists S' \text{PropExt}(S', S))$

Každý reálný ontologický stav připouští vlastní strukturální rozšíření.

Poznámka: Existence S' v $K3$ znamená existenci ontologicky přípustného vlastního rozšíření, nikoli nutně již reálného stavu.

11. Kanonická slovní formulace

Reálný ontologický stav nemůže být ani bez difference, ani bez reference, ani definitivně uzavřený bez dalšího strukturálního rozšíření.

12. Shrnutí architektury

Jádro GCE má tuto formu:

1. $A\Omega$ — kořenový axiom nemožnosti nicoty.
2. $C\Omega$ — sémanticko-ontologický mostový postulát neslučitelnosti reality s ontologickou nerozlišitelností od nicoty.
3. $B\Omega$ — mostový princip mezi realitou a nerozlišitelností od nicoty.
4. $D\Omega$ — ontologický most od strukturální degenerace k nerozlišitelnosti od nicoty.
5. $T\Omega$ — strukturální kritérium reality.

Poznámka: Ve stávající formě je $A\Omega$ kořenovým ontologickým axiomem systému, zatímco věta $T\Omega$ je formálně odvozena z $C\Omega$ a $D\Omega$.

Role $C\Omega$ je typová hranice systému: „reálné“ a „ontologicky nerozlišitelné od nicoty“ nemohou být predikovány o témže stavu bez zrušení významu pojmu reality.

Tato verze je negativní axiomatika: neříká pozitivně, co realita je, ale vymezuje, co reálný ontologický stav nemůže být.